

SHOCK ANAFILÁCTICO

L.J. Valdivia Ruiz, A.M. Fernández Martínez, J.P. Núñez Casco.

INTRODUCCIÓN

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Se trata de un síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en otros órganos. La incidencia estimada es de 50 a 112 episodios por 100.000 personas-año. Por grupos de edad, en los niños de 0 a 4 años es tres veces mayor que en el resto de los grupos.

La incidencia de shock anafiláctico varía entre 3,2 y 10 por 100.000 personas-año, con una mortalidad que llega hasta el 6,5%.

Las causas más frecuentes de anafilaxia son: alimentos (sobre todo en la infancia), fármacos (en adultos) y picaduras de himenópteros. Entre los alimentos destacar los frutos secos, marisco y pescado, además de la fruta en adultos y los huevos y la leche en niños; y de los fármacos los AINEs, antibióticos (sobre todo betalactámicos) y los contrastes radiológicos. En el medio hospitalario, no olvidarse del látex.

DIAGNÓSTICO

- **Sospecha clínica:** debe sospecharse cuando aparece de manera aguda (minutos o pocas horas) un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la piel (urticaria, prurito, eritema, flushing) y/o mucosas (edema de labios, úvula o lengua), y que se acompaña de compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia) o circulatorio (descenso de TA o síntomas asociados de disfunción orgánica). Recordar que hasta en un 20% las anafilaxias cursan sin afectación cutánea.
- **Evaluación de la gravedad:** la gravedad se relaciona con la rapidez en la progresión de los síntomas, con el tipo de antígeno y su vía de entrada, y con los órganos afectados. Así las **anafilaxias graves:** definidas por la presencia de cianosis, una saturación de O₂ $\leq 92\%$ ($\leq 95\%$ en los niños), hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de consciencia o incontinencia. **Anafilaxias moderadas:** presentan signos o síntomas que sugieren afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal: disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareo, sudoración, opresión torácica, dolor abdominal o sensación de garganta ocupada.
- **Pruebas de laboratorio:** hemograma, bioquímica, coagulación si toma de anticoagulantes, también se debe de realizar determinación de las concentraciones plasmáticas de **histamina** (no se utiliza en la práctica clínica por su rápido metabolismo en 60 minutos por las enzimas N-metiltransferasa y diaminoxidasa) y de **triptasa total** (no están establecidos los límites, pero se acepta una elevación de al menos dos veces el valor basal), es la prueba mas útil para el diagnóstico de la anafilaxia, se debe solicitar en forma seriada: La primera tras inicio del tratamiento, la segunda dos horas despues de iniciado el cuadro, la tercera a partir de las 24horas (retornan los valores normales entre 6 y 9 horas tras la crisis).

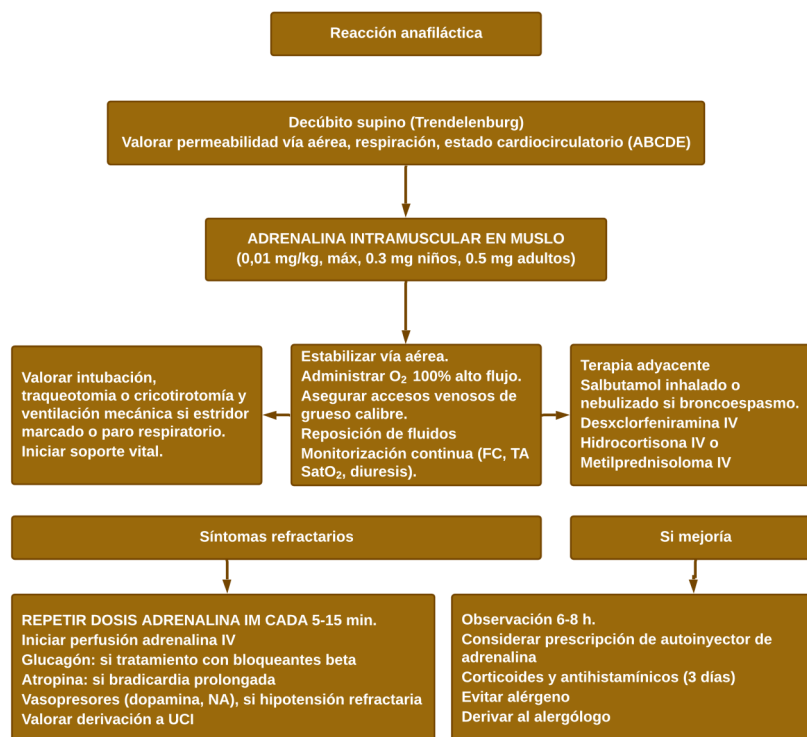
TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Posición en decúbito supino con extremidades inferiores elevadas (Posición en Trendelenburg, excepto si esta disneico o está vomitando).
- Monitorización tan pronto como sea posible (pulsioximetría, medición de TA, FC, FR y

monitorización ECG).

- Retirada del alérgeno, de ser posible: suspender administración del fármaco, retirar aguijón tras la picadura de una abeja, o restos de alimentos presentes en la boca....
- Tratamiento inicial basado en la aproximación **ABCDE** (valorar permeabilidad vía aérea, respiración y estado cardiocirculatorio).
- Administrar **O2 al 100%**.
- Asegurar accesos venosos (nº 14 G- 16 G para adultos) y **reposición de fluidos** (SSFF o Ringer Lactato 1-2 l/h).
- **Adrenalina IM.** lo más precoz posible (dosis 0,01 mg/kg, máx. 0,5 mg, repetible cada 5-15 min). Si inestabilidad hemodinámica administrar IV.
 - **Dosis Adultos:** vía IM. 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml) por vía IM o subcutánea, la vía IM es la más rápida y efectiva (cara anterolateral del muslo). En caso de shock anafiláctico debe utilizarse la vía IM o en casos muy graves y a nivel hospitalario la vía IV. Se puede repetir la administración a los 15-20 minutos si precisa y posteriormente, a intervalos de 4 horas. En situaciones graves se puede aumentar la dosis hasta 1 mg (1 ml).
 - **Dosis Niños:** vía IM. 0,01 mg (0,01 ml) por kg de peso corporal por vía IM o subcutánea hasta una dosis máxima de 0,5 mg (0,5 ml). Se puede repetir la administración a los 15-20 minutos y, posteriormente, a intervalos de 4 horas. Si estridor laríngeo se puede administrar adrenalina nebulizada (1 - 2ml) tras la administración de adrenalina IM. Valorar necesidad de infusión de Adrenalina IV. (diluir 1mg en 100 ml de SSFF, iniciar a 0,5-1 ml/kg/h, dosis máx. 6 ml/kg/h).
 - **Perfusión IV de adrenalina:** si persisten los síntomas o si los síntomas son graves se puede administrar una perfusión intravenosa de adrenalina (IV).
Adultos: diluir 1 mg en 100 ml de suero fisiológico 0,9%= 0,01mg/ml. Dosis 0,5 - 1ml/kg/hora.
Niños: diluir 1 mg en 100 ml de suero fisiológico 0,9%= 10mcg/ml. Dosis 0,1 - 1mcg/kg/minuto.
- Glucagón (1-2mg IV/IM en bolo en 5 min) si tratamiento con beta-bloqueantes.
- Terapia adyuvante:
 - **Dexclorfeniramina IV.** (Polaramine 5 mg, repetible cada 6h).
 - **Hidrocortisona IV.** (Actocortina 500mg/6-8h ó 100mg/2-6h).
 - **Salbutamol nebulizado** (2,5-5 mg diluidos en 2-5 ml de SSF) si broncoespasmo.
- Glucagón (Adultos. 1-2mg IV/IM en bolo en 5 min, seguido de infusión 0,05 - 1 mg/kg/hora. Niños. 20 - 30 mcg/kg en bolo, seguido de infusión 5 - 15 mcg/minuto) si tratamiento con beta-bloqueantes.
- Atropina iv. (0,5-1 mg en bolo, hasta 3mg) si bradicardia prolongada.
- Vasopresores (Dopamina, Noradrenalina) si hipotensión refractaria.
 - **Dopamina.** Diluir 2 amp (200mg) en 500 ml SG 5% = 800 mcg/ml (60 mcg/min = 4 5 ml/hora). 1 a 4 mcg/kg/minuto efecto dopaminérgico. 5 a 7 mcg/kg/ minuto efecto beta 1. > 8 a 10 mcg/kg/ minuto efecto alfa 1.
 - **Noradrenalins.** Adultos. Diluir 2 ampollas (10mg) en 100 ml suero glucosado al 5%. Dosis. Iniciar con 5 ml/hora y subir de 5 en 5 ml/hora según respuesta de la tensión arterial. Niños. Diluir 1 mg en 100 ml de suero glucosado al 5% = 10 mcg/ml. Dosis.0,05 - 1 mcg/kg/minuto.
- Valorar derivación a UCI.
- Todo paciente que haya sufrido una anafilaxia debe ser remitido, con carácter preferente, al alergólogo para estudio.

- ANTE POSIBILIDAD DE SHOCK ANAFILÁCTICO INICIAR TRATAMIENTO BASADO EN EL ABCDE Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (Dexclorfeniramina + Hidrocortisona + Adrenalina).



BIBLIOGRAFÍA

- Cardona V, Cabañes N, Chivato T, De la Hoz B, Fernández Rivas M, Gangoiti Goikoetxea I, Guardia P, Herranz Sanz M.A, Juliá Benito J.C, Lobera Labairu T, Praena Crespo M, Prieto Romo J.I, Sánchez Salguero C, Sánchez J. I, Uixera Marzal S, Vega A, Villarroel P. Guía de actuación en Anafilaxia: GALAXIA 2016. Editorial ESMON PUBLICIDAD, S.A.
- Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine. Seventh edition.

DONACIÓN DE ÓRGANOS.

L.J. Valdivia Ruiz, A.M. Fernández Martínez, N. Resano Sarmiento.

INTRODUCCIÓN

En España, a pesar de un aumento progresivo en la cantidad de donantes (tasa por millón de población de 43,4 en el año 2016), persiste la necesidad cada vez mayor de ellos, debido a un crecimiento progresivo de las listas de espera para recibir un órgano. De ahí la necesidad e importancia de saber detectar todos los posibles donantes. En los últimos años estamos presenciando un cambio en el perfil de los donantes de órganos debido a un descenso progresivo del número y gravedad de los accidentes de tráfico, y a un aumento de los accidentes cerebro vasculares por una población cada vez más longeva.

Se define como **potencial donante de órganos** todo paciente en muerte encefálica o que muy probablemente vaya a evolucionar hacia ésta.

La **muerte encefálica** se define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del troncoencéfalo.

DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA

Se basa en una exploración neurológica la cual debe ser sistemática, completa y extremadamente rigurosa.

Han de cumplirse las siguientes condiciones:

- Coma estructural de etiología conocida y carácter irreversible.
- Requisitos clínicos (antes de la exploración neurológica): estabilidad cardiocirculatoria, oxigenación y ventilación adecuadas, ausencia de hipotermia grave, ausencia de alteraciones metabólicas, ausencia de intoxicaciones y ausencia de fármacos depresores del SNC.
- Exploración neurológica:
 - **Coma arreactivo**: hipotonía muscular generalizada sin ningún tipo de respuesta motriz o vegetativa ante la estimulación algésica en territorio del N. Trigémino.
 - **Ausencia de reflejos troncoencefálicos**:
 - Reflejo fotomotor: pupilas medio-midriáticas arreactivas.
 - Reflejo corneal: al estimular la córnea no se observa contracción palpebral.
 - Reflejo oculoencefálico: con ojos abiertos se realizan giros rápidos de la cabeza en plano horizontal, sin observarse ningún tipo de movimiento ocular.
 - Reflejo oculovestibular: inyectar 50ml de suero frío en el conducto auditivo externo, sin observarse ningún tipo de movimiento ocular.
 - Reflejo nauseoso: estimular el velo del paladar blando, úvula y orofaringe sin obtener respuesta nauseosa.
 - Reflejo tusígeno: introducir una sonda a través del tubo endotraqueal para estimular la tráquea, sin obtener respuesta tusígena.
 - **Test de atropina**: explora farmacológicamente el nervio vago y sus núcleos troncoencefálicos. Se administra 0,04 mg/kg iv. y se comprueba que la frecuencia cardiaca no supera el 10% de la frecuencia cardiaca basal previa.
 - **Test de apnea**: se realizará siempre en la UCI.
- Pruebas diagnósticas instrumentales: obligatorias ante la imposibilidad de realizar una

exploración neurológica completa, ante ausencia de lesión cerebral irreversible demostrable y cuando la lesión causal sea infratentorial.

- Evaluación de la función neuronal (electrofisiológicas):
 - EEG: el más utilizado. Ausencia de actividad cerebral.
 - BIS: no puede ser utilizado exclusivamente como test confirmatorio de ME.
 - Potenciales evocados.
- Evaluación del flujo cerebral:
 - Doppler transcraneal (DTC): ausencia de sonograma.
 - Arteriografía cerebral: en desuso.
 - AngioTC cerebral: ausencia completa de circulación intracraneal tanto anterior como posterior.

ACTITUD A SEGUIR

- Detectar posible donante potencial.
- Pruebas analíticas:
 - Bioquímica (perfil renal y hepático), hemograma y coagulación.
 - Sistemático y sedimento de orina.
 - Gasometría arterial.
 - Grupo sanguíneo AB0 y factor Rh.
 - Serologías (VIH, VHB, VHC, CMV, LUES).
 - Test de embarazo.
- Pruebas radiológicas:
 - Rx de tórax.
 - Valorar Ecografía abdominal.
- Mantener **tratamiento de soporte** necesario para una buena oxigenación y perfusión de los órganos.
- Ponerse en contacto con Médico Intensivista de guardia.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

- Tumores primarios del sistema nervioso central.
- Cáncer actual excepto:
 - Cáncer de piel (no melanoma).
 - Carcinoma in situ de cervix.
 - Tumores primarios benignos del SNC: meningioma, adenoma pituitario, craneofaringioma, tumor epidermoide ...
- Antecedentes de Melanoma.
- Antecedentes de Coriocarcinoma.
- Anemia aplásica.
- Agranulocitosis.
- **LA EDAD Y LA INFECCIÓN ACTIVA NO SON UNA CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA.**
- Ante cualquier duda, contactar con Servicio de Medicina Intensiva.

• ANTE CUALQUIER POSIBLE DONANTE POTENCIAL, MANTENER TRATAMIENTO DE SOPORTE Y PONERSE EN CONTACTO CON SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA.

BIBLIOGRAFÍA

- Matesanz R. El modelo español de coordinación y trasplantes. 2ª edición.
- Escudero D. Diagnóstico de muerte encefálica. Med Intensiva. 2009;33(4):185-95.

SEPSIS

Iria Sanles González, Andrés Fernando Jiménez.

INTRODUCCIÓN

La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta descontrolada del organismo frente a una infección. Puede evolucionar a un shock séptico cuando la hipotensión se hace refractaria pese a una correcta resucitación con fluidoterapia, requiriendo el empleo de fármacos vasopresores para mantener una presión arterial media (PAm) > 65 mmHg o con unos niveles de lactato sérico > 2 mmol/L (18 mg/dL).

Dada la gravedad del cuadro y su elevada morbilidad, el diagnóstico debe ser precoz para así garantizar un tratamiento temprano.

DIAGNÓSTICO

Se debe sospechar ante todo paciente que manifieste datos en la anamnesis y exploración física sugestivos de infección y además presente signos de alarma como son la hipotensión arterial (Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg), la taquipnea (Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm) y la disminución del nivel de conciencia (Escala Coma Glasgow < 15), lo que nos permitiría calcular en la escala qSOFA que predice el alto riesgo de estos pacientes cuando su puntuación es ≥ 2 ítems. Se recomienda el empleo de "quick SOFA" (qSOFA) para identificar a los pacientes susceptibles de desarrollar sepsis, que incluye criterios clínicos valorables de forma rápida y sencilla a pie de cama.

Criterios del qSOFA son:

- Alteración del nivel de conciencia (Escala de coma Glasgow < 15)
- Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg
- Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm

Esta se puede ampliar con el Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA), cuando disponemos de resultados analíticos.

Escala SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment)

CRITERIOS	0	1	2	3	4
SNC. Escala de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	< 6
Renal. Creatinina (mg/dl). Diuresis (ml/día)	$< 1,2$	1,2 - 1,9	2 - 3,4	3,5 - 4,9 ou < 500	> 5 ou < 200
Hepático. Bilirrubina (mg/dl)	$< 1,2$	1,2 - 1,9	2 - 5,9	6 - 11,9	> 12
Coagulación. Plaquetas $10^3 / \text{mm}^3$	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Respiratorio. PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	≥ 400	< 400	< 300	< 200 y soporte ventilatorio	< 100 y soporte ventilatorio
Cardiovascular. TAM (mmHg). Drogas vasoactivas (ug/kg/min)	≥ 70	< 70	Dopamina a < 5 o dobutamina a cualquier dosis	Dopamina 5-15 Noradrenalina o adrenalina $\leq 0,1$	Dopamina > 15 Noradrenalina o adrenalina $> 0,1$

SNC: Sistema Nervioso Central; PaO₂: presión arterial de oxígeno; FiO₂: fracción de oxígeno inspirado; TAM: Tensión arterial media.

Una vez establecida la sospecha y conociendo el alto riesgo se debe monitorizar al paciente mediante electrocardiograma, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno medido por pulsioximetría. Debemos de tener presente la **hipoperfusión inducida por sepsis** definida por cualquiera de los siguientes criterios:

- TAS < 90 mmHg o TAM < 65 mmHg.
- Lactato > 4 mmol/l.
- Diuresis < 0,5 ml/kg/hora.

A continuación es indispensable realizar un abordaje de resucitación inicial mediante el **esquema ABCD** (A: vía aérea permeable, B: respiración eficaz, C: circulación, D: deterioro conciencia).

Una vez establecidos los riesgos se procederá a la realización de estudios complementarios que deben incluir:

- **Hemograma**
- **Coagulación**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, amilasa, GOT-AST, GPT-ATL, LDH, CPK, troponina, PCR, PCT, ácido láctico.
- **Gasometría arterial o venosa** en función situación clínica y foco.
- **Sistemático y sedimento de orina.**
- **Biomarcadores:** la **Proteína C reactiva** (PCR) y la **procalcitonina** (PCT), ambas de utilidad sobre todo en la evolución más que en el diagnóstico.
- **Ácido láctico**, marcador fundamental de hipoxia tisular sobre todo en la fase inicial ya que se ha descrito como predictor independiente de mortalidad.

Marcador de gravedad

* **Lactato >2 mmol/l:** Niveles >2 mmol/l son indicadores independientes de un incremento de la mortalidad en estos pacientes. Se deben hacer mediciones cada 2-4 horas para verificar la respuesta hipoperfusión orgánica al tratamiento.

* **Lactato >4 mmol/l:** Se debería de iniciar fluidoterapia con fluidos a 30 ml/kg en menos de 3 horas.

* **Marcador de evolución.** Se usa mediante el cálculo del aclaramiento de lactato, usado como marcador pronóstico de respuesta adecuada al tratamiento.

Aclaramiento de lactato = (lactato inicial-lactato final) / lactato inicial x 100

Valor positivo: indica una disminución o aclaramiento del lactato. Valor negativo: indica un aumento del lactato después de 6 horas de tratamiento.

- **Electrocardiograma** de 12 derivaciones.
- **Hemocultivos**, deben extraerse en todos los pacientes con sospecha de sepsis aunque no presenten fiebre es ese momento. Se recomiendan extraer 2 sets, cada uno con dos botellas (aerobio y anaerobio), realizando la extracción en dos lugares diferentes de venopunción. En caso de disponer de una catéter venoso central (CVC) se extraerá un set de este y otro de vía periférica (VVP). Importante destacar que su extracción es más rentable previa la administración de antibioterapia, aunque nunca debe retrasar su inicio.
- **Otros cultivos:** orina, esputo, líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido articular (LA), líquido ascítico (La), heridas u otros fluidos corporales, se tomarán también previa la administración

de antibioterapia si es posible. La rentabilidad del cultivo en la toma de exudados es mayor cuando se realiza con jeringa o aguja, que con torunda. Así mismo, se recomienda una tinción de Gram urgente de cultivos como esputo, LCR, LA, La o heridas, para orientar una terapia antimicrobiana empírica.

- **Pruebas de imagen:** se debe realizar a todo paciente séptico una **radiografía de tórax y abdomen**, dependiendo del foco infeccioso si no está aclarado ampliar el estudio con **ecografía abdominal o TC Craneal, torácico o abdominal**.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Estamos ante una patología tiempo-dependiente, por lo que el inicio del tratamiento debe ser precoz. En la actualización 2018 de Surviving Sepsis Campaign (Sobrevivir a la campaña de sepsis) se centra en cinco pasos el tratamiento, deben iniciarse dentro de la primera hora después de reconocer la sepsis lo siguiente:

- Medir el nivel de lactato en sangre, vuelva a medir si el nivel inicial de lactato es superior a 2 mmol/L.
- Realizar hemocultivos antes de la administración de antibióticos.
- Administrar antibióticos de amplio espectro.
- Comenzar la administración rápida de cristaloides a 30 ml/kg si presenta hipotensión o nivel de lactato es mayor o igual a 4 mmol/L.
- Iniciar vasopresores si el paciente esta hipotenso durante o después de la reanimación con sueroterapia para mantener una presión arterial media ≥ 65 mmHg.

En los primeros 15-45 minutos debemos de solventar las necesidades según el esquema ABCD previamente dispuesto:

- **A y B:** asegurar una vía aérea permeable con una adecuada ventilación manteniendo $\text{SatO}_2 > 95\%$. Hay que tener especial cuidado en aquellos pacientes retenedores de CO_2 , en los cuales hay que evitar el uso de FiO_2 elevadas e incluso la iniciación de una VMNI.
- **C:** ante datos de hipotensión ($\text{PAM} < 65$ mmHg) e hipoperfusión marcados por los niveles séricos de lactato (> 2 mmol/L) se iniciará fluidoterapia intensiva. Se comienza con infusión endovenosa de cristaloides a 20-30 ml/kg, lo que corresponde a unos 500-1000 ml de SSF 0,9% en los primeros 30 minutos, y un total de unos 2000 ml en los primeros 60 minutos. Se deberá tener especial cuidado en pacientes con cardiopatía, cirróticos o ancianos, que pueden no tolerar grandes cantidades de volúmenes. Para asegurar un tratamiento eficaz se debe obtener una cuantificación correcta del balance hídrico, por lo que se requiere sondaje vesical asegurando una diuresis de $> 0,5$ ml/Kg/h.
- **D:** con bajo nivel de consciencia ($\text{ECG} \leq 9$), elevar el cabecero de cama, colocar Guedel, ventilar con Ambú y si es necesario intubación orotraqueal.

Una vez completado dicho esquema y en la primera hora (“tiempo 0” o “tiempo de presentación”), se debe iniciar tratamiento antimicrobiano de amplio espectro de forma empírica hasta tener conocimiento del microorganismo causante, y ajustándolos a la función renal del paciente (tabla 1).

En las siguientes 2-3 horas deben reevaluarse las constantes continuamente, de tal manera que si la hipotensión es refractaria a la sueroterapia ($\text{PAm} < 65$ mm Hg u oliguria con diuresis $< 0,5$ ml/Kg/h) se iniciarán drogas vasopresoras, siendo de elección la **noradrenalina (NA)**. La dosis de inicio de NA es $0,04 \mu\text{g/kg/min}$ (20 mg de NA en 100 ml de suero glucosado al 5%, comenzando a un ritmo de 8 ml/h para un paciente de 70 kg). En caso de necesidad de un segundo

vasopresor se podría asociar **Adrenalina** o **Vasopresina**.

Si existe disfunción miocárdica se podrán emplear inotrópicos, siendo la **dobutamina** la droga de elección, en dosis inicial 2,5 µg/kg/min (250 mg de dobutamina en 250 ml de suero glucosado al 5%, a 8 ml/h de forma inicial en un paciente de 70 kg).

La transfusión de hemoderivados es el siguiente punto a tener en cuenta, deberán de cumplirse los siguientes supuestos:

- **Transfusión de hematíes:** En las primeras 6 horas puede considerarse la transfusión de hematíes si persiste saturación venosa central de O₂ (SvcO₂) SvcO₂ < 70 % o con niveles de hematocrito < 30%. Fuera de esa fase inicial, solo se recomienda transfundir si los niveles de hemoglobina (Hb) son < 7 g/dL, excepto en situaciones como isquemia miocárdica, cardiopatía isquémica, hipoxia severa o sangrado agudo.
- **Transfusión de plaquetas:** sólo si ≤ 10.000 plaquetas/mm³ en todos los pacientes o ≤ 20.000 plaquetas/mm³ si existen factores de riesgo de sangrado (sepsis activa, fiebre > 38°C, hemorragia menor reciente, rápido descenso de la cifra de plaquetas o coexistencia de coagulopatía) o ≤ 50.000 /mm³ si existe sangrado activo o se van a realizar procedimientos quirúrgicos o instrumentales.
- **Transfusión de plasma fresco congelado (PFC):** únicamente en pacientes con coagulopatía si existe sangrado activo o se van a realizar procedimientos quirúrgicos o instrumentales.

El uso de corticosteroides no tiene suficiente evidencia científica, recomendándose en aquellos shock sépticos refractarios a fluidoterapia y tratamiento vasopresor, siendo la hidrocortisona a dosis de 50 mg/6 h o 100 mg/8 h EV el fármaco de elección.

Otros tratamientos a tener en cuenta son:

- Control glucemias manteniendo niveles entre 140 y 180 mg/dL con insulinoterapia subcutánea o en perfusión EV.
- Profilaxis de úlceras de estrés con inhibidores de la bomba de protones o antiH₂. (Pantoprazol 1 ampolla 40mg EV cada 24h o Ranitidina 1 ampolla 50mg EV cada 8 horas).
- Profilaxis en enfermedad tromboembólica con heparina de bajo peso molecular (bemiparina 3500 UI cada 24horas subcutánea) o heparina sódica en caso de deterioro grave de la función renal con un ClCr < 30 ml/min. En caso de contraindicación para la anticoagulación se recomienda el uso de medias neumáticas.
- Bicarbonato sólo si el pH $\leq 7,15$, se administran inicialmente 50 ml de bicarbonato 1 Molar EV en 60 minutos.
- Inicio precoz de nutrición preferentemente oral o enteral.

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

SEPSIS COMUNITARIA	Cefalosporinas de tercera o cuarta generación (Ceftriaxona 2 g/24h EV o Cefotaxima 2g/6h EV) o penicilina + inhibidor betalactamasa (piperacilina-tazobactam 4 g/6-8h EV) o carbapenénimos (meropenem 1 g/8 h EV o imipenen 500 mg/6 h EV); se puede valorar la administración inicial de aminoglucósidos. Si sospechamos de grampositivos resistentes, asociar vancomicina (1-1,5g/12h EV) o daptomicina (6-10 mg/kg/día).
SEPSIS NOSOCOMIAL	Penicilinas antipseudomónicas (ceftazidima 2g/8h EV o cefepime 2g/8h EV o piperacilina-tazobactam 4g/6-8h EV) o carbapenémicos (meropenem 1 g/8 h EV o imipenen 500 mg/6 h EV) y/o vancomicina 1-1,5g/12h EV o daptomicina 6-10 mg/kg/día.

SHOCK SÉPTICO DE ORIGEN DESCONOCIDO	Meropenem (1g/6h EV) + daptomicina (6-10 mg/kg/día) + amikacina (15 mg/kg/día). En paciente con alergias a betalactámicos: tigeciclina (100 mg EV la primera dosis y posteriormente 50 mg/12h EV) + amikacina (15 mg/kg/día) + ciprofloxacino (400 mg/12 h EV).
SOSPECHA DE INFECCIÓN FÚNGICA	Emplear de inicio una equinocandina: caspofungina (primera dosis 70 mg EV y posteriormente 50 mg/24h EV) o anidulafungina (primera dosis 200 mg EV infundida en 3 horas y posteriormente 100 mg/24h EV infundida en 90 minutos) o micafungina (100 mg/24h EV). Si intolerancia/alergia anfotericina B liposomal (3-5 mg/kg/día).

Tratamiento antimicrobiano según foco

FOCO UROLÓGICO	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de BGN productores de BLEE: - Portador de sonda vesical. - Manipulación de vía urinaria. - Ingresos previos. - Portador de BGN productores de BLEE.	Carbapenem	Ciprofloxacino + amikacina
Sin shock séptico y sin factores de riesgo	Ceftriaxona + amikacina	Ciprofloxacino + amikacina
FOCO ABDOMINAL	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de BGN productores de BLEE: - Pacientes en diálisis peritoneal o portador de sonda vesical. - Haber recibido tratamiento con betalactámicos en los 3 meses previos. - Procedencia de residencias de tercera edad. - Tiempo de hospitalización mayor de 15 días.	Carbapenem	Tigeciclina
Sin factores de riesgo	Piperacilina-Tazobactam	Aztreonam + Metronidazol
FOCO RESPIRATORIO	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de Pseudomonas aeruginosa: - Procedencia de residencias de tercera edad. - Pacientes en diálisis. - Tratamiento crónico con corticoides sistémicos. - Bronquiectasias. - Hospitalización mayor de 5 días en los últimos 2 meses. - Tratamiento antibiótico al menos 5 días en los 60 días previos	Piperacilina-Tazobactam/Carbapenem* + Levofloxacino Carbapenem* sólo si shock séptico	Levofloxacino + amikacina
Riesgo de SAMR: - Antecedente de colonización previa por SAMR. - Haber recibido tratamiento antibiótico en los 60 días previos. - Paciente en tratamiento con hemodiálisis.	Agregar Linezolid. Realizar frotis nasal para SAMR y si es negativo suspenderlo.	Agregar Linezolid. Realizar frotis nasal para SAMR y si es negativo suspenderlo.
Sin factores de riesgo	Ceftriaxona + Azitromicina Oseltamivir: Agregarlo en temporada gripal en pacientes con SDRA	Levofloxacino
FOCO PARTES BLADAS Y PIEL	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)

Riesgo de SAMR: • Antecedente de colonización previa por SAMR. • Pacientes en tratamiento con hemodiálisis. • Haber recibido tratamiento antibiótico en los 60 días previos.	Linezolid usarlo en remplazo de clindamicina. Realizar frotis nasal, es negativo para SAMR suspenderlo.	Tigeciclina + Ciprofloxacino + Clindamicina
Sin factores de riesgo	Piperacilina-Tazobactam/Carbapenem* + Clindamicina. Carbapenem* solo si shock séptico.	Tigeciclina + Ciprofloxacino + Clindamicina
FOCO MENINGITIS AGUA	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Riesgo de Listeriosis • Clínica neurológica: ataxia, nistagmus, afectación pares craneales. • Niños < de 3 meses, adultos > de 50 años. • Embarazadas.	Cefotaxima +/- vancomicina + ampicilina	Cefotaxima +/- vancomicina + cotrimoxazol
Sin factores de riesgo	Cefotaxima +/- vancomicina + dexametasona antes 1ª dosis y mantener 2-4 días	Aztreonam / Levofloxacino + vancomicina
SIN FOCO CONOCIDO	1era elección	2da elección (alergia a betalactámicos)
Con clínica de shock séptico	Carbapenem + Vancomicina + Amikacina* Solo si tratamiento antibiótico en los 2 meses previos*	Aztreonam + Vancomicina + Amikacina* Solo si tratamiento antibiótico en los 2 meses previos*
Sin clínica de shock séptico	Piperacilina-Tazobactam	Aztreonam + Vancomicina

BGN: bacilos gram negativos. BLEE: betalactamasa de espectro extendido

BIBLIOGRAFÍA

- Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, Manu Shankar-Hari, Djilali Annane, Michael Bauer et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis 3). JAMA 2016;315(8):801-810.
- Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Crit Care Med. 2016; 45: 486-552.
- Nicholas Simpson, Francois Lamontagne, and Manu Shankar-Hari. Septic shock resuscitation in the first hour. Curr Opin Crit Care 2017, 23:000 – 000.
- Kyle A. Weant, Abby M. Bailey. Update on Sepsis Treatment in the Emergency Department. Advanced Emergency Nursing Journal. 2017; 39: 176–183
- Kristin P. Colling, Kaysie L. Banton, and Greg J. Beilman.
- Vasopressors in Sepsis. SURGICAL INFECTIONS. 2018;19: 000–000.
- Marín Mateos H, de Miguel Campo B: Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre.
- Andrew Rhodes 1 , Laura E Evans 2 , Waleed Alhazzani 3 , Mitchell M Levy 4 , Massimo Antonelli 5. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016 Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):304-377. doi: 0.1007/s00134-017-4683-6. Epub 2017 Jan 18.

VÍA VENOSA CENTRAL

Enrique Chicote Álvarez, Alejandro González Castro, Yhivian Peñasco Martín, Carmen Blanco Huelga, María José Domínguez Artiga, Ana García Miguélez, M. Isabel Rubio López, Francisco Javier Burón Mediavilla, Juan Carlos Rodríguez Borregán.

INTRODUCCIÓN

La colocación de una vía venosa central (VVC) es un procedimiento invasivo que consiste en colocar un catéter que permita acceso directo a una vena cava (superior o inferior). Se puede acceder desde la vena yugular interna, subclavia, femoral o una de las venas del miembro superior (vena basílica o cefálica). En este último caso se denomina catéter central de inserción periférica (PICC).

Esta técnica no está exenta de complicaciones, algunas muy graves. Por ello, se deben conocer sus indicaciones y contraindicaciones, valorando la relación riesgo/beneficio. Se deberá explicar, siempre que sea posible, la necesidad y técnica del procedimiento al paciente (o en su defecto, al familiar o acompañante) en términos comprensibles para él. Aunque en algunas situaciones es una técnica urgente, siempre debemos extremar las medidas asépticas durante su colocación y manipulación.

La ecografía vascular permite reducir las complicaciones, si bien no se debe olvidar que es una técnica operador dependiente y que precisa de unos conocimientos y curva de aprendizaje.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

La **principal indicación** para colocar una VVC en los Servicios de Urgencias es la imposibilidad de canalizar un acceso venoso periférico.

Otras indicaciones son:

- Infusión de fármacos vasoactivos.
- Monitorización hemodinámica (medición de presión venosa central).
- Infusión de nutrición parenteral, gran cantidad de volumen para reanimación o soluciones irritativas sobre venas periféricas.
- Colocación de marcapasos endovenoso.
- Necesidad de hemodiálisis/plasmaféresis.

Las **principales contraindicaciones** generales, independientemente del abordaje utilizado para la colocación de VVC, son:

- Alteraciones de la coagulación (tiempo de protrombina $<50\%$), trombocitopenia ($<50.000/\text{mm}^3$), coagulación intravascular diseminada.
- Lesiones cutáneas o infección en el sitio de punción.
- Trombosis de la vena de inserción.

En función de la vena de acceso las contraindicaciones son:

- Vía yugular interna:
 - Síndrome de vena cava superior.
 - Radioterapia o cirugía cervical (relativa)
- Vía subclavia
 - Síndrome de vena cava superior.

- Presencia de neumotórax contralateral.
- Radioterapia o cirugía en la zona (relativa).
- Vía femoral
 - Cirugía de la zona (relativa)
- VVC de inserción periférica
 - Fractura de la extremidad superior elegida para la punción.

MATERIAL

Para el procedimiento es necesario:

- Equipo de protección personal para el operador (gorro, mascarilla quirúrgica, bata estéril, guantes estériles).
- Sábana, paños y gasas estériles.
- Antiséptico cutáneo tipo povidona yodada o clorhexidina acuosa.
- Catéter venoso central (generalmente se dispone de un KIT compuesto del propio catéter, aguja de introducción y jeringa de 5 cc, dilatador cutáneo y fiador metálico). Existen de diversas longitudes y de número variable de líneas de infusión, eligiendo un tipo u otro en función del lugar de punción y de la necesidad de disponer de más o menos líneas de infusión.
- Aguja intramuscular y jeringa de 5 cc.
- Jeringas con Suero salino fisiológico 0,9% (tantas como líneas de infusión del catéter).
- Anestésico local (por ejemplo, mepivacaína 2%).
- Bisturí, seda para fijación del catéter.
- Apósito transparente.



Foto 1. Material necesario para la colocación de vía venosa central.

TÉCNICA

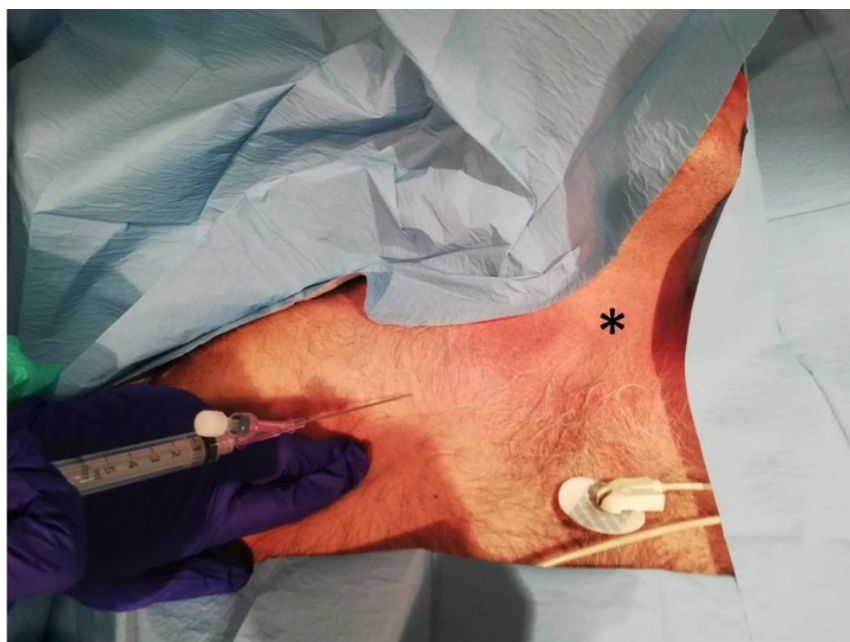
Se utiliza la técnica de Seldinger, que consiste en canalizar un catéter venoso a través de una guía metálica previamente introducida en la vena seleccionada.

Los pasos comunes a cualquier acceso central son:

- Con el paciente monitorizado, el operador se coloca gorro y mascarilla y, tras un lavado cuidadoso de manos, se pondrá bata y guantes estériles.
- Tras lavado y desinfección de la zona de punción colocar paños y sábana estériles para crear un campo estéril dejando visible sólo la zona de inserción.
- Infiltrar la zona con anestésico local (aguja intramuscular).
- Con aguja de introducción y jeringa de 5 cc puncionar en la zona de inserción muy lentamente y aspirando hasta que refluya libremente sangre venosa en la jeringa.
- Retirar, cuidadosamente, la jeringa sujetando la aguja e introduciendo la guía metálica por su extremo blando. Debe hacerse vigilando el monitor por si se observan extrasístoles o arritmias. En cuyo caso se debe retirar hasta que desaparezcan.
- Retirar la aguja manteniendo sujeta la guía metálica y usar el dilatador sobre ella para dilatar ligeramente la piel y tejido celular subcutáneo.
- Introducir el CVC a través de la guía metálica, SIEMPRE SE DEBE TENER VISIBLE Y SUJETO EL EXTREMO DE LA GUÍA METÁLICA.
- Introducido el catéter se retira la guía y se comprueba que refluye. Purgar con suero cada una de las luces del CVC.
- Fijar con seda y colocar apósito.
- Finalmente, realizar radiografía de tórax para comprobar la posición del catéter y descartar hemo y/o neumotórax.



Inserción de catéter en yugular interna izquierda a través de guía metálica.



Zona de punción para canalización de VVC subclavia derecha. La aguja es dirigida hacia la escotadura yugular (asterisco)



Zona de punción para canalización de VVC femoral derecha. La zona de punción es un cm interno al pulso femoral (dedo índice)

Las consideraciones particulares de cada abordaje se detallan a continuación.

Vía subclavia (abordaje infraclavicular)

El paciente se coloca a 15° en posición de Tremdelemburg, con la cabeza girada hacia lado contralateral al lado de la punción. La vena subclavia discurre por debajo de la clavícula, anterior a la arteria. Se punciona 1 cm por debajo de la unión del tercio externo con el medio de la clavícula. Se dirige la aguja por el espacio subclavicular hacia la escotadura yugular mientras se aspira hasta que refluya sangre venosa.

Vía yugular (abordaje medial)

Se le coloca en la misma posición que la anterior. La vena yugular interna discurre lateral a la arteria carótida.

Se localiza el punto de unión de los dos vientres del músculo esternocleidomastoideo (vértice superior del triángulo de Sedillot) y se busca el latido carotídeo, puncionando 1 cm por fuera, con un ángulo de 45°, en dirección a la mamila ipsilateral mientras se aspira hasta que refluya sangre venosa.

Vía femoral

Se le coloca en decúbito supino, con la pierna en extensión y ligera abducción.

La vena femoral está medial a la arteria, situándose ésta en la unión del tercio medio e interno de la línea imaginaria que une la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior. Tras localizar el latido femoral, se punciona 1 ó 2 cm por dentro, dos traveses de dedo bajo el ligamento inguinal, con un ángulo de 45° en dirección al ombligo mientras se aspira hasta que refluya sangre venosa.

PICC

Se coloca en decúbito supino y brazo en extensión y rotación externa. Se canaliza con un catéter

venoso periférico ($\geq 18G$) en una vena de calibre importante del brazo (basílica/cefálica) y a través del catéter se inserta la guía metálica y sobre ella el dilatador cutáneo para posteriormente introducir la VVC.

La ecografía es útil para localizar la vena. Para ello utilizaremos la sonda lineal de 7,5 MHz. Es posible identificar los vasos con ayuda del doppler color y doppler pulsado. Es muy útil para diferenciar la arteria de la vena, ya que esta última colapsa al presionar ligeramente con el transductor.

Nuestra recomendación para elegir la vía de acceso, en un Servicio de Urgencias, sería la VVC de acceso periférico (PICC) en primer lugar, seguida de la localización femoral, yugular interna y, en último lugar, subclavia. En el caso del PICC y la vía femoral no es preciso que el paciente se encuentre totalmente en decúbito supino (lo que en algunos pacientes no es posible) y no existe riesgo de hemotórax / neumotórax, que podrían agravar la situación cardiopulmonar del paciente. Durante una reanimación cardiopulmonar (RCP) elegir aquellas localizaciones que no la interrumpan.

COMPLICACIONES

Algunas son comunes a todos los abordajes:

- Hemorragia y hematoma al puncionar o canalizar la arteria acompañante.
- Embolia aérea.
- Arritmias o lesión cardíaca.
- Malposición del catéter.
- Lesión nerviosa.
- Anestesia del nervio.
- Infección.
- Trombosis venosa.

En función del sitio de punción:

- Hemotórax y/o neumotórax en la punción subclavia o yugular.
- Hemorragia retroperitoneal en la punción femoral.
- Quilotórax por lesión de conducto torácico en caso de punción izquierda.

BIBLIOGRAFÍA

- Montero Pérez FJ, Cobos Requena A, Martos Órpez MC, Durán Serantes M, Durán Martínez M, Jiménez Murillo L. Técnicas diagnóstico-terapéuticas en medicina de urgencias y emergencias. En: L. Jiménez Murillo, Medicina de Urgencias y Emergencias. 6ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2018. p. 1030-1051.
- Bordejé Laguna MI, Toboso Casado JM. Accesos vasculares. En: JC. Montejo, Manual de Medicina Intensiva. 4ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2012. p. 41-45.
- Obón B, Gutiérrez I, Velilla C. Procedimientos y técnicas invasivas en Urgencias (II). En: M. Rivas. Manual de Urgencias. 2ª Edición. Madrid: Editorial Panamericana; 2010. p. 39-43.
- Baccaro FG, Núñez H, Vera D. Acceso Vasculares Centrales. En: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Manual de Terapia Intensiva. 5ª Edición. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2015. p. 32-45.

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Raquel Abad González, Jose Luis Prieto de la Rosa, Braulio Álvarez Martínez.

INTRODUCCIÓN

Se trata de una lesión pulmonar inflamatoria difusa que cursa con daño del epitelio capilar y alveolar. El mecanismo fisiopatológico consiste en un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar que provoca edema alveolar secundario y pérdida del surfactante pulmonar, lo que lleva a la atelectasia de los alveolos y deterioro de la función respiratoria. Debido a su alta mortalidad, que se estima entre un 40-50%, es de vital importancia una sospecha y diagnóstico precoz.

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN

Se deben de cumplir **3 criterios**:

1	Tiempo de inicio agudo , en la semana posterior a conocerse la alteración clínica o al empeoramiento o aparición de síntomas respiratorios.
2	Imagen torácica (Rx o TC) con opacidades bilaterales no justificable por la existencia de derrame, atelectasias o nódulos.
3	Origen pulmonar del edema no explicable por insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica . En caso de no haber causa probable desencadenante se precisaría una prueba objetiva (ecocardiograma) para excluir edema hidrostático.

El **grado de gravedad** vendrá definido por el grado de hipoxemia medido por la relación entre la PaO₂ y la Fi O₂ con un nivel mínimo de PEEP de 5cmH₂O (presión positiva al final de la espiración).

GRAVEDAD	PaO ₂ / FiO ₂
Leve	200 - 300
Moderado	100 - 200
Grave	<100



Ilustración 1. Rx. Tórax con opacidades bilateral en paciente con SDRA

CAUSAS

Lesión pulmonar directa	Lesión pulmonar indirecta
• Neumonitis aspirativa • Infección pulmonar • Traumatismo torácico grave • Inhalación de humo o tóxicos • Cirugía torácica • Embolia pulmonar	• Shock • Sepsis • Politransfusión (TRALI*) • Pancreatitis • Enfermedad traumática grave • Sobredosis de drogas • Lesión por reperfusión • Transplante de médula ósea • Fármacos

*TRALI: transfusión related acute lung injury.

MANEJO INICIAL:

- Asegurar la vía aérea y vigilancia respiratoria estrecha.
- Monitorización con pulsioximetría continua.
- Oxigenoterapia para $\text{SatO}_2 \geq 90\%$

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- Gasometría arterial.
- Radiografía de tórax PA y lateral.
- Lactato sérico.
- Hemograma, coagulación, bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, ProBNP, PCR, ProCalcitonina.
- Valorar otras pruebas de imagen como TC torácico en función de la sospecha etiológica.

TRATAMIENTO

En Urgencias ante sospecha SDRA:

- Avisar a la UCI para valoración.
- Oxigenoterapia alto flujo.
- Tratamiento de la causa desencadenante.

El tratamiento fundamental es el soporte respiratorio mediante ventilación mecánica, además del tratamiento de la causa desencadenante.

En casos de SDRA leve el soporte ventilatorio podría iniciarse mediante ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con valores de PEEP bajos (inicio de 5 cmH₂O), siempre con volúmenes tidal bajos (5-7 ml/kg (peso ideal)/h) aunque finalmente en todos los casos será necesario un soporte adecuado con ventilación mecánica no invasiva en manos de expertos.

Recordamos los **criterios de intubación orotraqueal**:

- Apnea.
- Deterioro del nivel de consciencia (Glasgow <9).
- Fatiga muscular.
- Taquipnea (FR > 34 rpm).
- Hipoxemia grave con $\text{FiO}_2 > 50\%$.
- Hipercapnia con acidosis respiratoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, et al. Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. JAMA - J Am Med Assoc. 2012.
- Montejo González, J., García de Lorenzo y Mateos, A., Marco Garde, P. and Ortiz Leyba, C. (n.d.). Manual de medicina intensiva. 5th ed.
- Gutiérrez Rodero, F. and García Díaz, J. (1991). Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre.

VÍA VENOSA PERIFÉRICA

Santiago Manuel Fernandez Manovel, Jose María Fernández García.

La canalización de una vía venosa periférica es una técnica mínimamente invasiva que nos permite tener un acceso permanente al sistema vascular del paciente con fines diagnósticos y/o terapéuticos. A través de esta vía podremos administrar sueroterapia, medicación y nutrición parenteral, entre otras cosas.

INDICACIONES

- Extracción de muestras sanguíneas
- Administración de fluidos
- Administración de medicamentos

MATERIAL

- Compresor
- Gasas estériles
- Antiséptico tópico (clorhexidina o povidona iodada)
- Guantes no estériles
- Catéter intravenoso (abbocath) según cantidad a perfundir y calidad de la vena.
- Jeringa con suero fisiológico
- Tapón antirreflujo (variable)
- Equipo de perfusión
- Apósito preferiblemente transparente



PROCEDIMIENTO

En primer lugar debemos informar al paciente del procedimiento a realizar para pedirle su colaboración así como colocar al paciente en decúbito supino con los brazos extendidos sobre el cuerpo.

- Ponerse los guantes y purgar el equipo de perfusión conectado al suero.
- Seleccionar la vena a puncionar. Se recomienda valorar inicialmente las venas más distales (dorso de la mano o antebrazo) pero en el Servicio de Urgencias empezaremos valorando aquellas que tengan mayor calibre (flexura cubital o en brazo) con la intención de que los fluidos y la medicación lleguen más rápido al corazón.
- Colocar el compresor 10 – 20 cm proximal al punto elegido de tal manera que pueda aflojarse con facilidad y con una sola mano.
- Desinfectar la zona a puncionar con el antiséptico tópico y dejar actuar (20 – 30 segundos para la clorhexidina).

- Si no se localizasen bien las venas, se puede pedir al paciente que abra y cierre el puño varias veces o dar ligeros golpes sobre los trayectos de las mismas para favorecer su distensión.
- Estirar la piel distal al punto de inserción con el pulgar de la mano no dominante para evitar la movilización del trayecto venoso durante la punción.
- Puncionar la vena formando un ángulo de 30-35° entre el abbocath y la piel, de forma firme y con el bisel hacia arriba.
- Una vez se observe sangre en la cámara del fiador, avanzar medio centímetro más y proceder a retirar parte del fiador para comprobar que la sangre refluye hacia el catéter. En caso afirmativo, avanzar el catéter de plástico hasta canalizarlo completamente sin haber retirado la totalidad del fiador.
- Aflojar el compresor con la mano dominante mientras se presiona con la mano no dominante la punta del catéter de tal forma que no refluya sangre. Una vez aflojado el compresor, extraer el fiador a la vez que se conecta el sistema de suero y comprobar la correcta colocación del catéter.
- Fijar el catéter con el apósito transparente dejando visible el punto de punción para vigilar la posible aparición de flebitis y anotar hora y día de punción.

CONSEJOS

- La elección del calibre del abbocath varía según calidad de las venas y el uso que vaya a darse:
- 16G: Traumatismos importantes y pacientes que vayan a ser sometidos a intervención quirúrgica mayor.
- 18G: Pacientes con fines quirúrgicos y para administrar hemoderivados.
- 20G: Pacientes no quirúrgicos y para administrar sueroterapia y medicamentos.
- 22 – 24 – 26G: Adecuado para lactantes, niños y adultos con venas extremadamente finas.
- Si además de canalizar una vía, tenemos que extraer sangre para su posterior análisis, aprovecharemos la canalización de la vena para ello, evitando un pinchazo más al paciente.
- Si al introducir el catéter por la vena vemos que muestra obstrucción parcial, podemos retirar parcialmente el catéter e introducir a través de él suero fisiológico mientras avanzamos el catéter hasta su total introducción.
- Evitar puncionar miembros inferiores, para evitar la aparición de tromboflebitis, especialmente en personas que tengan varices.
- Una vez que tenemos la vía canalizada y salinizada, si muestra obstrucción a la hora de administrar medicación intravenosa, realizaremos lavados con suero fisiológico, introduciendo entre 2 – 5 cc de suero lentamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Murillo, L., Montero, FJ., (2014). Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación, España: Elsevier.
- Vázquez, MJ., Casal, JR., (2017). Guía de actuación en urgencias, España: Panamericana.
- Julián, A., (2014). Manual de protocolos y actuación en Urgencias, España: Sanofi.
- Moya Mir, M., (2011). Normas de actuación en urgencias, España: Panamericana.

COMA

L. J. Valdivia Ruiz, A.M. Fernández Martínez, J.P. Núñez Casco.

INTRODUCCIÓN

El **coma**, del griego “sueño o trance profundos”, es un estado de falta de respuesta en el que el paciente permanece con los ojos cerrados y no puede ser despertado para responder adecuadamente a estímulos, ni siquiera mediante una estimulación enérgica. El paciente puede gesticular como respuesta a estímulos dolorosos y las extremidades pueden presentar respuestas estereotipadas de retirada, pero no tiene respuestas de localización ni movimientos de defensa diferenciados. A medida que el coma se hace más profundo, las respuestas del paciente pueden disminuir o desaparecer incluso ante estímulos dolorosos.

El **estupor**, del latín “estar aturdido”; es un estado de sueño profundo o falta de respuesta conductual equivalente del que la persona sólo puede ser despertada mediante una estimulación enérgica y continua.

La **obnubilación**, del latín “golpear contra algo o embotar”, significa literalmente embotamiento o torpeza mentales. En un contexto médico, estos pacientes presentan una disminución leve o moderada de su estado de alerta, que se acompaña de un menor interés por el entorno.

DIAGNÓSTICO.

- **Anamnesis exhaustiva:** a familiares o acompañantes.
 - Forma de instauración del coma y síntomas acompañantes.
 - Hábitos tóxicos.
 - Antecedentes de epilepsia, hepatopatía crónica.
 - Medicación que toma el paciente.
- **Exploración física:**
 - General: constantes, lesiones cutáneas, zonas de venopunción.
 - Neurológica:
 - Nivel de conciencia: escala de Glasgow (GCS).
 - Patrón respiratorio.
 - Respuesta pupilar.
 - Reflejos óculo-cefálicos.
 - Asimetrías motoras o respuestas motoras patológicas (decorticación y descerebración).
 - Signos meníngeos.
- **Pruebas complementarias:**
 - Analítica: Hemograma, coagulación y bioquímica. Gasometría arterial. Tóxicos en orina.
 - Radiografía de tórax.
 - ECG.
 - TC craneal.
 - Punción lumbar, si procede.

MANEJO DEL PACIENTE EN COMA

Medidas Generales

- Asegurar la vía aérea: retirar cuerpos extraños y dentadura, aspirar secreciones, cánula de

Guedel, valorar IOT (si GCS<9).

- Mantener una oxigenación adecuada: administrar O2 para Sat.O2>90%
- Mantener una perfusión adecuada: asegurar una TAM>70 mmHg.
- Toma de constantes, en cuanto sea posible: FC, TA, FR, Sat.O2, T^a.
- Obtener vía venosa periférica: para obtención de muestra sanguínea y tratamientos.
- Glucemia: si hipoglucemia administrar Glucosmon y si normoglucemia iniciar sueroterapia con SSF 0,9%.
- Administrar Tiamina iv. (Benerva 100 mg)

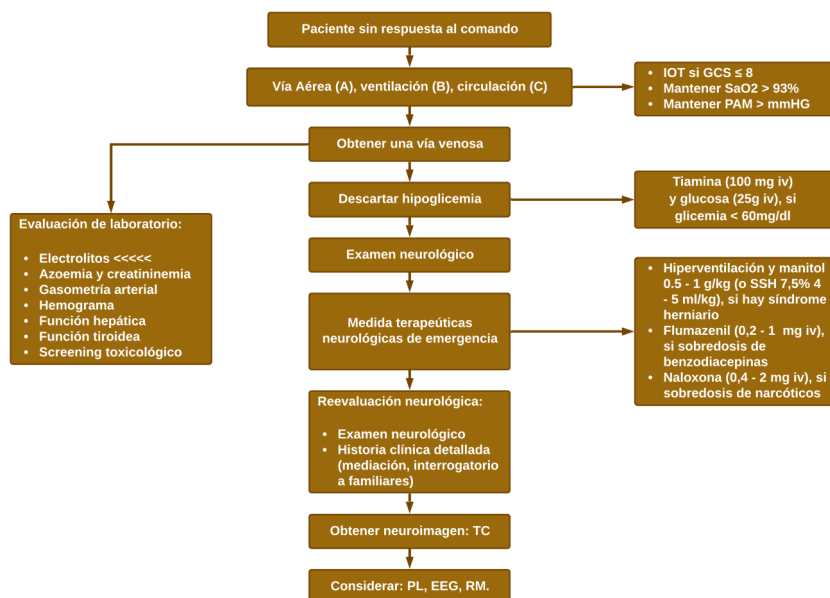
Medidas Específicas

- Sospecha intoxicación por opiáceos:
 - Naloxona 0,4-2mg iv. cada 3 minutos hasta máximo 10 mg.
 - Valorar perfusión: 0,2-0,5mg/h.
- Sospecha intoxicación por benzodiacepinas:
 - Flumazenilo (Anexate) 0,2 mg iv. cada minuto hasta máximo 3 mg.
 - Valorar perfusión (2,5mg en 500ml G5%): 0,1-0,4 mg/h.
- Sospecha de infección del SNC: iniciar tratamiento antibiótico lo antes posible, previa extracción de muestras microbiológicas para cultivo.
 - Bacteriana: Ceftriaxona 2g/12h + Vancomicina 15mg/kg/8-12h + Ampicilina 2g/4h iv.
 - Vírica: Aciclovir 10mg/kg/8h iv.
- Sospecha de estado proscritico tras crisis comicial: iniciar tratamiento anticomicial.

- DIFERENCIAR EL COMA METABÓLICO DEL ESTRUCTURAL. MANEJO INICIAL DEL PACIENTE SEGÚN PROTOCOLO ABC Y POSTERIORMENTE, SEGÚN ETIOLOGÍA.

Escala de coma de Glasgow

VARIABLE	RESPUESTA	PUNTUACIÓN
Apertura Ocular	Espontanea	4
	Estimulo verbal	3
	Al dolor	2
	Nula	1
Respuesta verbal	Orientado	5
	Desorientado	4
	Palabras inapropiadas	3
	Sonidos incomprensibles	2
	Nula	1
Respuesta motora	Obedece ordenes	6
	Localiza el dolor	5
	Retirada al dolor	4
	Reflejo flexor	3
	Reflejo extensor	2
	Nulo	1



BIBLIOGRAFÍA

- Plum and Posner's. Diagnosis of stupor and coma. Fourth edition.
- Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine. Seventh edition.

FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS EN LA URGENCIA

Andrés Fernando Jiménez, Iria Sanles González.

El Servicio de Urgencias exige por parte del personal médico y paramédico un conocimiento amplio y claro de los fármacos más utilizados en las múltiples situaciones que se pueden presentar en dicha área. Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una guía básica, concisa y de lectura rápida, de los principales fármacos que a nuestro parecer son imprescindibles en situaciones que requieren actuaciones urgentes. Es importante tener presente que cada institución y/o cada servicio cuenta con un protocolo de dilución y ritmo de perfusión de algunos por no decir de todos los fármacos que mencionaremos a continuación. Sin embargo nuestra intención es mostrar los aspectos mas útiles y relevantes de la información recopilada que dejamos a vuestra consideración.

I. Sedantes, analgésicos y relajantes neuromusculares

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observaciones y/o antídoto.
Propofol. Diprivan®	Inducción en IOT y sedación.	-Vial 1%: 20 ml (200mg/20ml o 10mg/ml). -Vial 2%: 50 ml (1000 mg/50 ml o 20mg/ml).	20ml (10mg/ml). 50ml (20mg/ml).	Sin diluir	-Inducción:0.1-1mg/kg -Mantenimiento: 1.5-4.5 mg/kg/hora.	No tiene antídoto descrito.
Midazolam: Dormicum®.	Hipnótico y sedante. Inducción en IOT. Anticonvulsivante.	Viales 5mg/5ml. 15mg/3ml. 50mg/10ml.	5 viales (250mg):5ml. En 200 ml de SGS5% o SSF	250 ml en total. 1ml:1mg.	- Dosis Inicial 0,15-0,4 mg/Kg -Mantenimiento 2-5mcg/Kg/min	Antídoto Flumazenilo.
Fentanilo: Fentanest®	Analgesico dolor moderado a severo.	Vial 0,15 mg o 150mcg/3ml (50mcg/ml).	5 viales 750mcg: 15 ml En 35 ml de SGS5% o SSF.	50 ml en total. 1ml: 15mcg.	-Dosis inicial Bolo 50 a 100 mcg -Mantenimiento 1-2 mcg/kg/hr.	Antídoto Naloxona.
Remifentanilo Ultiva®	Analgesico. dolor moderado a severo	Viales 1mg/3ml 5mg/10ml	1 vial 5mg/10 ml En 90 ml de SGS5% o SSF	100 ml en total 1ml: 0,05mg	0.5 a 1 mcg/kg/min	
Morfico cloruro: Morfina®, Sevredol®.	Analgesico. dolor moderado a severo.	Viales 1% 10mg/1ml.	5 viales (10mg):50mg o 5 ml. En 45 ml de SGS5% o SSF.	50 ml en total. 1ml: 1 mg.	-Dosis inicial: 0,05-0,2 mg/kg -Mantenimiento: (0,01-0.05 mg/kg/hr).0,8-10mg/hr.	Antídoto Naloxona.
Cis-Atracurio Nimbex®.	Bloqueo muscular no despolarizante	Viales 20mg/10ml (2mg/ml).	5amp(20mg): 100mg o 50 ml.	sin diluir	-Dosis Inicial 0,15 mg/Kg. -Mantenimiento 0,06-0,18 mg/Kg/hr.	Jeringas opacas. Para revertir su acción se utilizan los anticolinesterasicos.
Dexmedetomidina Dexdor®	Sedación y control de agitación.	Vial 10mg o (1000mcg)/10ml	1 vial:10ml. En 240 ml de SGS5% o SSF	250 ml. 1ml:4 mcg.	Dosis inicial: 0,2 a 1,4 mcg/kg/h.	

II. Inotropicos y Vasopresores

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto
--------	------------	--------------	----------	-----------------------------	--------------	--------------------------

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto
Noradrenalina: Norepinefrina® Norages®.	Vasoplejia o shock distributivo que no responden a reanimación intensa con fluidoterapia.	Vial 10mg/10ml (1mg/1ml).	2amp(10mg):20mg o 20 ml En 80 ml de SGS5%	100 ml 1ml:0,2 mg	0,4-0,6 mcg/kg/min.	
Dopamina: Clorhidrato de dopamina grifols®, Dopamina fides®.	Vasoplejia o shock distributivo que no responden a reanimación intensa con fluidoterapia	Vial 200mg/5ml (40mg/1ml). 200mg/10ml (20mg/1ml)	2amp(200mg):400 mg o 10ml En 240 ml de SGS5% o SSF	250 ml 1ml :1,6 mg	Dosis > Efecto: mcg/kg/min. Dopa 0,5-5 Beta 1:6-9 Alfa 1 > 10	
Dobutamina: Dobutamina® Dobutrex®	Inotropico en Shock cardiogénico	Vial 250mg/20ml (12,5mg/1ml).	1amp(200mg): o 16 ml En 34 ml de SGS5%	50 ml 1ml: 4mg	2,5 a 20 mcg/kg/min.	

III. Vasodilatación

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto
Nitroglicerina Solinitrina®	Crisis hipertensivas aisladas o en el contexto de (ICC/EAP/IAM)	50 mg/10ml (5mg/1ml)	25mg (1/2 ampolla) En 245 ml de SGS5%	250 ml 1ml:0,1 mg	Dosis inicial: 30 – 100 mcg/kg/min. Aumentos progresivos de 10 mcg/min cada 5 min	
Nitroprusiato.Nitro prussiat fides®	Crisis hipertensivas Aneurismas disecantes de aorta. Shock cardiogénico ICC	Vial 50mg/5ml (10mg/1ml).	1amp(50mg) o 5 ml En 250 ml de SGS5%	250 ml 1ml :0,2mg	Dosis inicial 0,3-0,5 mcg/kg/min	Debe suspenderse progresivamente Protección de la luz
Urapidilo. Elgadi®	Crisis hipertensivas	Vial 50mg/10ml (5mg/1ml).	1amp(50mg) o 10ml	10 ml 1ml: 5mg	- Bolos 25 mg (1/2 ampolla) Es posible repetir la dosis - Mantenimiento: 0,5-6 mg/min	
Labetalol: Trandate®	Crisis hipertensivas Estados Hipertensivos del embarazo	Vial 100mg/20ml (5mg/1ml)	2amp(100mg): 200mg o 40 ml En 160 ml de de SGS5% o SSF	200 ml 1ml:1mg	- Bolos: 50mg (1/2 ampolla) Es posible repetir la dosis - Mantenimiento: 2-15 mg/min	

IV. Otros

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto.
--------	------------	--------------	----------	-----------------------------	--------------	---------------------------

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto.
Isoprenalina. Aleudrinal®	BAV de II-III grado. Bradicardias sintomáticas Intoxicación por B Bloq.	Vial 0,2mg/ml	2amp(0,4mg) o 2 ml En 100 cc de SSG5%	104 ml en total 1ml: 0,004mg	- Mantenimiento: 0,1-1,5 microgr/kg/min (máx. 2 microgr/kg/min).	
Amiodarona: Trangorex ®	Antiarrítmico Tratamiento de Arritmia supraventriculares (TPSV, fibrilación y flutter auriculares) y ventriculares (TV y durante RCP de TV/FV refractaria).	Vial 150mg/3ml (5mg/1ml)	6 ampollas (900mg) o 18 ml En 482 ml de SGS5%.	500 ml (1,8mg/ml)	- Mantenimiento: 0,3 - 0,6 mg/kg/h (5 - 10 microgr/kg/min)	

V. Bibliografía

- Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Fármacos usados en perfusión continua intravenosa Andrea Lázaro Cebas. Carmen García Muñoz. Editorial. 2018.
- Manual de medicina intensiva.J.C Montejo. A. Garcia de Lorenzo. P. Marco. C. Ortiz. Ed. ELSEVIER. 5 Edición. 2017.
- Terapia Intensiva.Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Ed. Medica Panamericana. 5 Edición. 2015
- Farmacos para el corazón. Lionel H. Opie Ed. ELSEVIER. Sexta Edición. 2005
- Chamorro C, Romera MÁ. Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la SEMICYUC. Estrategias de control de la sedación difícil. Med Intensiva. 2008;32 Supl 1:31-7.
- Los 101 farmacos de medicina intensiva y urgencias. Elsa Otz Ruiz. Ana Maria Ruiz Ruiz, Tetyana Zhuravetska. Bubok Editorial. ISBN digital: 978-84-686-7204-5. 2008.